セット 1　展開・因数分解

制限時間 10 分　（目標時間の合計 9 分 5 秒）

名前		日付	月　日	かかった時間	分　秒	正答数	／ 20

(1) [15 秒] $(x+3)(x-5)$ を展開せよ。

(2) [15 秒] $(2x-3)^2$ を展開せよ。

(3) [15 秒] $(3a+2b)(3a-2b)$ を展開せよ。

(4) [25 秒] $(2x+1)(3x-4)$ を展開せよ。

(5) [25 秒] $(x+2)^3$ を展開せよ。

(6) [15 秒] $x^2-7x+12$ を因数分解せよ。

(7) [15 秒] $x^2+2x-24$ を因数分解せよ。

(8) [20 秒] $9x^2-25y^2$ を因数分解せよ。

(9) [30 秒] $2x^2+5x-3$ を因数分解せよ。

(10) [30 秒] $6x^2-7x-3$ を因数分解せよ。

(11) [25 秒] $(a-2b)(a^2+2ab+4b^2)$ を展開せよ。

(12) [30 秒] $(x+y+2)^2$ を展開せよ。

(13) [45 秒] $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$ を展開せよ。

(14) [30 秒] $3x^2-10xy+8y^2$ を因数分解せよ。

(15) [25 秒] x^3+27 を因数分解せよ。

(16) [35 秒] x^2-y^2+4y-4 を因数分解せよ。

(17) [45 秒] $(x^2+x)^2-8(x^2+x)+12$ を因数分解せよ。

(18) [50 秒] $x^2+xy-2y^2+2x+7y-3$ を因数分解せよ。

(19) [25 秒] $x+y=5$，$xy=3$ のとき，x^2+y^2 の値を求めよ。

(20) [30 秒] $x+\dfrac{1}{x}=4$ のとき，$x^2+\dfrac{1}{x^2}$ の値を求めよ。

セット 2　指数・対数

制限時間 10 分　（目標時間の合計 9 分 5 秒）

名前		日付	月　日	かかった時間	分　秒	正答数	／ 21

(1) [10 秒] $3^4 \times 3^{-2}$ を計算せよ。

(2) [10 秒] $32^{\frac{3}{5}}$ を計算せよ。

(3) [25 秒] $\left(\dfrac{1}{27}\right)^{-\frac{1}{3}}$ を計算せよ。

(4) [15 秒] $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{32}$ を計算せよ。

(5) [20 秒] $25^{\frac{3}{2}} \times 5^{-2}$ を計算せよ。

(6) [10 秒] $\log_3 81$ の値を求めよ。

(7) [20 秒] $\log_2 \dfrac{1}{8}$ の値を求めよ。

(8) [15 秒] $\log_6 4 + \log_6 9$ の値を求めよ。

(9) [15 秒] $\log_2 40 - \log_2 5$ の値を求めよ。

(10) [15 秒] $\log_4 8$ の値を求めよ。

(11) [25 秒] $\sqrt{2} \times \sqrt[4]{8} \div \sqrt[4]{2}$ を計算せよ。

(12) [35 秒] $a > 0$ のとき，$\sqrt{a} \times \sqrt[3]{a^2} \times \sqrt[6]{a}$ を a^r の形で表せ。

(13) [30 秒] $2^x + 2^{-x} = 3$ のとき，$4^x + 4^{-x}$ の値を求めよ。

(14) [15 秒] $2\log_3 6 - \log_3 4$ の値を求めよ。

(15) [20 秒] $\log_2 \sqrt[3]{16}$ の値を求めよ。

(16) [60 秒] $\log_2 9 \cdot \log_3 4$ の値を求めよ。

(17) [45 秒] $\log_{10} 2 = 0.3010$，$\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。$\log_{10} 18$ の値を求めよ。

(18) [60 秒] $\log_2 3 = a$ とする。$\log_{12} 18$ を a で表せ。

(19) [55 秒] $(\log_2 9 + \log_4 3)\log_3 4$ の値を求めよ。

(20) [20 秒] $9^x = 27$ を満たす x を求めよ。

(21) [25 秒] $\log_2(x-1) = 3$ を満たす x を求めよ。

セット 3　2 次関数

制限時間 10 分　（目標時間の合計 9 分 50 秒）

名前		日付	月　日	かかった時間	分　秒	正答数	／ 20

(1) [15 秒] $y = x^2 - 6x + 5$ のグラフの頂点の座標を求めよ。

(2) [15 秒] $y = x^2 + 4x + 1$ のグラフの頂点の座標を求めよ。

(3) [20 秒] $y = -x^2 + 2x + 3$ のグラフの頂点の座標を求めよ。

(4) [25 秒] $y = 2x^2 - 8x + 3$ のグラフの頂点の座標を求めよ。

(5) [25 秒] $y = x^2 + 2x - 3$ $(1 \leqq x \leqq 3)$ の最小値を求めよ。

(6) [30 秒] $y = -x^2 + 6x - 4$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最大値を求めよ。

(7) [35 秒] $y = x^2 - 4x + 1$ $(0 \leqq x \leqq 3)$ の最大値と最小値を求めよ。

(8) [25 秒] $y = -2x^2 - 12x - 13$ のグラフの頂点の座標を求めよ。

(9) [30 秒] $y = x^2 - 3x + 1$ のグラフの頂点の座標を求めよ。

(10) [30 秒] $y = x^2 - 2ax + 3a$ のグラフの頂点の座標を a で表せ。

(11) [40 秒] $y = 2x^2 - 4x + 5$ $(-1 \leqq x \leqq 2)$ の最大値と最小値を求めよ。

(12) [30 秒] $0 < a < 2$ とする。$y = x^2 - 2ax$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最小値を a で表せ。

(13) [30 秒] $y = -x^2 + 4x + c$ $(0 \leqq x \leqq 3)$ の最大値が 5 となるような定数 c の値を求めよ。

(14) [40 秒] $x + y = 4$ のとき，$x^2 + y^2$ の最小値を求めよ。

(15) [20 秒] 2 点 $(1, 3)$，$(3, 7)$ を通る直線の方程式を $y = ax + b$ の形で求めよ。

(16) [25 秒] 頂点が $(1, 2)$ で，点 $(2, 5)$ を通る放物線をグラフとする 2 次関数を求めよ。

(17) [35 秒] 軸が直線 $x = -2$ で，2 点 $(0, 1)$，$(1, -4)$ を通る放物線をグラフとする 2 次関数を求めよ。

(18) [35 秒] x 軸と 2 点 $(-1, 0)$，$(3, 0)$ で交わり，点 $(1, -8)$ を通る放物線をグラフとする 2 次関数を求めよ。

(19) [40 秒] 3 点 $(0, 3)$，$(1, 2)$，$(-1, 8)$ を通る放物線をグラフとする 2 次関数を求めよ。

(20) [45 秒] $y = x^2 + bx + c$ のグラフを x 軸方向に 1，y 軸方向に -2 だけ平行移動すると $y = x^2 - 4x + 5$ のグラフになる。b，c の値を求めよ。

セット 4　三角関数

制限時間 10 分　（目標時間の合計 9 分 10 秒）

名前		日付	月　日	かかった時間	分　秒	正答数	／ 21

(1) [15 秒] $\dfrac{5}{6}\pi$ を度数法で表せ。

(2) [15 秒] 225° を弧度法で表せ。

(3) [15 秒] $\sin\dfrac{2}{3}\pi$ の値を求めよ。

(4) [15 秒] $\cos\dfrac{5}{4}\pi$ の値を求めよ。

(5) [20 秒] $\tan\dfrac{5}{6}\pi$ の値を求めよ。

(6) [20 秒] $\sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)$ の値を求めよ。

(7) [25 秒] $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}\left(0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}\right)$ のとき，$\sin 2\alpha$ の値を求めよ。

(8) [20 秒] $\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$ のとき，$\cos 2\alpha$ の値を求めよ。

(9) [25 秒] $\tan\alpha=2$，$\tan\beta=3$ のとき，$\tan(\alpha+\beta)$ の値を求めよ。

(10) [25 秒] $\cos\dfrac{7}{3}\pi$ の値を求めよ。

(11) [20 秒] $\tan\dfrac{4}{3}\pi$ の値を求めよ。

(12) [30 秒] $\sin\dfrac{11}{6}\pi+\cos\dfrac{2}{3}\pi$ の値を求めよ。

(13) [20 秒] 関数 $y=\sin 3\theta$ の正の周期のうち最小のものを求めよ。

(14) [35 秒] 半径 4，中心角 $\dfrac{\pi}{4}$ の扇形の弧の長さと面積を求めよ。

(15) [35 秒] $\sin 75^\circ$ の値を求めよ。

(16) [35 秒] $\cos 105^\circ$ の値を求めよ。

(17) [35 秒] $\sin^2\dfrac{\pi}{8}$ の値を求めよ。

(18) [35 秒] $\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{1}{2}$ のとき，$\sin 2\theta$ の値を求めよ。

(19) [45 秒] $\cos\theta=-\dfrac{4}{5}\left(\dfrac{\pi}{2}<\theta<\pi\right)$ のとき，$\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{6}\right)$ の値を求めよ。

(20) [20 秒] $0\leqq\theta<2\pi$ のとき，$\sin\theta=\dfrac{1}{2}$ を満たす θ をすべて求めよ。

(21) [45 秒] $0\leqq\theta<2\pi$ のとき，$\sin 2\theta=\sin\theta$ を満たす θ をすべて求めよ。

セット 5　図形と計量

制限時間 10 分　（目標時間の合計 9 分 50 秒）

名前		日付	月　日	かかった時間	分　秒	正答数	／ 21

(1) [15 秒] $\cos 150^\circ$ の値を求めよ。

(2) [15 秒] $\tan 135^\circ$ の値を求めよ。

(3) [15 秒] $\sin 135^\circ$ の値を求めよ。

(4) [25 秒] $\sin\theta = \dfrac{2}{3}$ $(0^\circ < \theta < 90^\circ)$ のとき，$\cos\theta$ の値を求めよ。

(5) [25 秒] $\cos\theta = -\dfrac{1}{3}$ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ のとき，$\sin\theta$ の値を求めよ。

(6) [25 秒] △ABC において，$b = 4$，$c = 5$，$A = 60^\circ$ のとき，a を求めよ。

(7) [25 秒] △ABC において，$a = \sqrt{13}$，$b = 3$，$c = 4$ のとき，A を求めよ。

(8) [20 秒] △ABC において，$a = 6$，$A = 30^\circ$ のとき，外接円の半径 R を求めよ。

(9) [30 秒] △ABC において，$A = 45^\circ$，$B = 60^\circ$，$b = 6$ のとき，a を求めよ。

(10) [30 秒] $\tan\theta = -2$ $(90^\circ < \theta < 180^\circ)$ のとき，$\cos\theta$ の値を求めよ。

(11) [25 秒] $\sin 160^\circ - \cos 70^\circ$ の値を求めよ。

(12) [25 秒] $\sin^2 25^\circ + \sin^2 65^\circ$ の値を求めよ。

(13) [20 秒] $\angle \mathrm{C} = 90^\circ$ の直角三角形 ABC で，$\mathrm{AB} = 6$，$\sin A = \dfrac{2}{3}$ のとき，BC を求めよ。

(14) [35 秒] △ABC において，$b = 2$，$c = 3$，$\cos A = \dfrac{1}{3}$ のとき，a を求めよ。

(15) [30 秒] △ABC において，$\sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$ のとき，最大の角の大きさを求めよ。

(16) [35 秒] △ABC において，$a = 4$，$B = 45^\circ$，$C = 105^\circ$ のとき，b を求めよ。

(17) [40 秒] △ABC において，$a = \sqrt{2}$，$b = \sqrt{3}$，$A = 45^\circ$ のとき，B をすべて求めよ。

(18) [45 秒] △ABC において，$a = 7$，$c = 8$，$A = 60^\circ$ のとき，b をすべて求めよ。

(19) [25 秒] △ABC において，$b = 4$，$c = 5$，$A = 30^\circ$ のとき，面積を求めよ。

(20) [40 秒] △ABC において，$b = 3$，$c = 4$，$\cos A = \dfrac{1}{3}$ のとき，面積を求めよ。

(21) [45 秒] △ABC において，$a = 5$，$b = 6$，$c = 7$ のとき，面積を求めよ。

セット 6　微分・積分

制限時間 10 分　（目標時間の合計 9 分 15 秒）

名前		日付	月　日	かかった時間	分　秒	正答数	／ 20

(1) [15 秒] $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5$ の導関数を求めよ。

(2) [15 秒] $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ のとき，$f'(2)$ の値を求めよ。

(3) [20 秒] $y = (2x - 1)^2$ を x で微分せよ。

(4) [25 秒] $f(x) = -x^3 + 2x^2 + x$ のとき，$f'(1)$ の値を求めよ。

(5) [15 秒] 定積分 $\displaystyle\int_0^3 x^2\,dx$ を求めよ。

(6) [20 秒] 定積分 $\displaystyle\int_1^2 (2x + 1)\,dx$ を求めよ。

(7) [20 秒] 不定積分 $\displaystyle\int (x^2 - 4x + 1)\,dx$ を求めよ。

(8) [25 秒] 定積分 $\displaystyle\int_{-1}^2 (3x^2 - 2x)\,dx$ を求めよ。

(9) [30 秒] 曲線 $y = x^2 - 3x$ 上の点 $(1,\,-2)$ における接線の方程式を求めよ。

(10) [30 秒] 曲線 $y = x^3 - 2x + 1$ 上の $x = 1$ の点における接線の方程式を求めよ。

(11) [30 秒] 放物線 $y = x^2$ の接線のうち，傾きが 6 であるものの方程式を求めよ。

(12) [35 秒] $f(x) = ax^2 + bx$ が $f'(1) = 4$，$f'(2) = 10$ を満たすとき，定数 a，b の値を求めよ。

(13) [25 秒] 定積分 $\displaystyle\int_0^3 (x^2 - 2x)\,dx$ を求めよ。

(14) [25 秒] 定積分 $\displaystyle\int_1^3 (x - 1)(x - 3)\,dx$ を求めよ。

(15) [35 秒] 定積分 $\displaystyle\int_{-1}^2 (x^2 - x - 2)\,dx$ を求めよ。

(16) [35 秒] 定積分 $\displaystyle\int_{-2}^2 (x^3 + 3x^2 - 1)\,dx$ を求めよ。

(17) [30 秒] 関数 $f(x) = x^3 - 12x$ の極小値を求めよ。

(18) [45 秒] 関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ の極大値と極小値を求めよ。

(19) [45 秒] 点 $(0,\,-3)$ から曲線 $y = x^2 + 1$ に引いた接線の方程式をすべて求めよ。

(20) [35 秒] $f(x) = \displaystyle\int_1^x (3t^2 - 2)\,dt$ のとき，$f(2)$ の値を求めよ。

セット 7　混合

制限時間 10 分　（目標時間の合計 9 分 5 秒）

名前		日付	月　日	かかった時間	分　秒	正答数	／ 20

(1) [15 秒] $(x-4)(x+7)$ を展開せよ。

(2) [15 秒] $4^{\frac{3}{2}}$ を計算せよ。

(3) [15 秒] $\sin\dfrac{7}{6}\pi$ の値を求めよ。

(4) [20 秒] $y=x^2-8x+10$ のグラフの頂点の座標を求めよ。

(5) [20 秒] 定積分 $\displaystyle\int_0^2 (3x^2+1)\,dx$ を求めよ。

(6) [25 秒] $\triangle$ABC において，$b=3$，$c=8$，$A=60^\circ$ のとき，a を求めよ。

(7) [25 秒] $x^2-5x-14$ を因数分解せよ。

(8) [25 秒] $\log_3 54-\log_3 2$ の値を求めよ。

(9) [20 秒] $\sin\alpha=\dfrac{1}{3}$ のとき，$\cos 2\alpha$ の値を求めよ。

(10) [30 秒] 曲線 $y=x^3-x^2$ 上の $x=2$ の点における接線の方程式を求めよ。

(11) [40 秒] $y=x^2-2x+3$ $(-1\leqq x\leqq 2)$ の最大値と最小値を求めよ。

(12) [30 秒] $4x^2+4x-15$ を因数分解せよ。

(13) [25 秒] $\triangle$ABC において，$b=2$，$c=6$，$A=120^\circ$ のとき，面積を求めよ。

(14) [30 秒] $\log_2 3\cdot\log_9 8$ の値を求めよ。

(15) [25 秒] $0\leqq\theta<2\pi$ のとき，$\sin\theta=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ を満たす θ をすべて求めよ。

(16) [40 秒] 関数 $f(x)=x^3-6x^2+9x$ の極大値を求めよ。

(17) [30 秒] $\triangle$ABC において，$a=5$，$b=7$，$c=8$ のとき，B を求めよ。

(18) [35 秒] $x=\sqrt{3}+1$，$y=\sqrt{3}-1$ のとき，x^2+y^2 の値を求めよ。

(19) [35 秒] 頂点が $(-1,\,3)$ で，点 $(1,\,-5)$ を通る放物線をグラフとする 2 次関数を求めよ。

(20) [45 秒] $\log_2 x+\log_2(x-2)=3$ を満たす x を求めよ。

セット 1　展開・因数分解

目標時間の合計 9 分 5 秒（制限時間 10 分）

(1) [15 秒] $x^2 - 2x - 15$

コツ：和 -2，積 -15 をそのまま係数に書く。

(2) [15 秒] $4x^2 - 12x + 9$

コツ：中央の項は $2 \times 2x \times 3 = 12x$ で符号は負。

(3) [15 秒] $9a^2 - 4b^2$

コツ：和と差の積は 2 乗の差。

(4) [25 秒] $6x^2 - 5x - 4$

コツ：x の係数は外側どうし＋内側どうし。$-8 + 3$。

(5) [25 秒] $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$

コツ：係数 $1, 3, 3, 1$ に 2 の累乗 $1, 2, 4, 8$ を掛ける。

(6) [15 秒] $(x - 3)(x - 4)$

コツ：積 12，和 -7 の 2 数は -3 と -4。

(7) [15 秒] $(x + 6)(x - 4)$

コツ：積 -24，和 2 の 2 数は 6 と -4。

(8) [20 秒] $(3x + 5y)(3x - 5y)$

コツ：$(3x)^2 - (5y)^2$ と見て和と差の積に。

(9) [30 秒] $(2x - 1)(x + 3)$

コツ：たすき掛け。検算は $x = 1$ で 4 と 1×4。

(10) [30 秒] $(2x - 3)(3x + 1)$

コツ：たすき掛け。検算は $x = 1$ で -4 と $(-1) \times 4$。

(11) [25 秒] $a^3 - 8b^3$

コツ：3 乗の差の公式の形。$a^3 - (2b)^3$。

(12) [30 秒] $x^2 + 2xy + y^2 + 4x + 4y + 4$

コツ：検算は $x = y = 1$ を代入して両辺 16 を比べる。

(13) [45 秒] $x^4 + 10x^3 + 35x^2 + 50x + 24$

コツ：1 と 4，2 と 3 を組むと $x^2 + 5x$ が共通。

(14) [30 秒] $(3x - 4y)(x - 2y)$

コツ：y を数とみてたすき掛け。xy の係数 $-6 - 4$。

(15) [25 秒] $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$

コツ：$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$。

(16) [35 秒] $(x + y - 2)(x - y + 2)$

コツ：後ろ 3 項を $-(y - 2)^2$ とまとめ 2 乗の差へ。

(17) [45 秒] $(x + 2)(x - 1)(x + 3)(x - 2)$

コツ：$x^2 + x = t$ と置き，最後に各因数をさらに分解。

(18) [50 秒] $(x + 2y - 1)(x - y + 3)$

コツ：x について整理。定数項 $-(2y - 1)(y - 3)$ を先に作る。

(19) [25 秒] 19

コツ：$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 25 - 6$。

(20) [30 秒] 14

コツ：両辺を 2 乗して 2 を引く。$16 - 2$。

セット 2　指数・対数

目標時間の合計 9 分 5 秒（制限時間 10 分）

(1) [10 秒] 9
コツ：指数は足し算。$4+(-2)=2$ で 3^2。

(2) [10 秒] 8
コツ：$32=2^5$ に直して $2^{5\times\frac{3}{5}}=2^3$。

(3) [25 秒] 3
コツ：負の指数は逆数。$27^{\frac{1}{3}}=3$。

(4) [15 秒] 4
コツ：根号の中をまとめて $\sqrt[3]{64}$。$4^3=64$。

(5) [20 秒] 5
コツ：底を 5 にそろえて $5^3\times5^{-2}$。

(6) [10 秒] 4
コツ：$81=3^4$。3 を何回掛けるかを数える。

(7) [20 秒] -3
コツ：$\dfrac{1}{8}=2^{-3}$。真数が 1 より小さいと負。

(8) [15 秒] 2
コツ：和は真数の積。$4\times9=36=6^2$。

(9) [15 秒] 3
コツ：差は真数の商。$40\div5=8=2^3$。

(10) [15 秒] $\dfrac{3}{2}$
コツ：底を 2 にそろえて $\dfrac{\log_2 8}{\log_2 4}=\dfrac{3}{2}$。

(11) [25 秒] 2
コツ：すべて 2 の累乗に。指数 $\frac{1}{2}+\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=1$。

(12) [35 秒] $a^{\frac{4}{3}}$
コツ：指数を通分して $\frac{3}{6}+\frac{4}{6}+\frac{1}{6}=\frac{8}{6}$。

(13) [30 秒] 7
コツ：両辺を 2 乗して 2 を引く。$9-2=7$。

(14) [15 秒] 2
コツ：$2\log_3 6=\log_3 36$。$36\div4=9$。

(15) [20 秒] $\dfrac{4}{3}$
コツ：$\sqrt[3]{16}=2^{\frac{4}{3}}$。指数がそのまま答え。

(16) [60 秒] 4
コツ：$2\log_2 3\times2\log_3 2$。$\log_2 3\cdot\log_3 2=1$。

(17) [45 秒] 1.2552
コツ：$18=2\times3^2$。検算は $10<18<100$ で値が 1 台か。

(18) [60 秒] $\dfrac{2a+1}{a+2}$
コツ：底を 2 にして分数に。$12=2^2\cdot3,\ 18=2\cdot3^2$。

(19) [55 秒] 5
コツ：$\log_4 3=\frac{1}{2}\log_2 3$。括弧内は $\frac{5}{2}\log_2 3$。

(20) [20 秒] $x=\dfrac{3}{2}$
コツ：底を 3 にそろえ $3^{2x}=3^3$。検算は $9^{\frac{3}{2}}=27$。

(21) [25 秒] $x=9$
コツ：真数 $x-1=2^3$。検算は $x-1>0$ を確かめる。

セット 3　2 次関数

目標時間の合計 9 分 50 秒（制限時間 10 分）

(1) [15 秒] $(3,\ -4)$
コツ：x の係数の半分 -3 で $(x-3)^2$，定数は $5-9$。

(2) [15 秒] $(-2,\ -3)$
コツ：頂点の x 座標は $-\dfrac{b}{2a}=-2$。代入して y。

(3) [20 秒] $(1,\ 4)$
コツ：頂点の x 座標 1 を代入して $y=4$。

(4) [25 秒] $(2,\ -5)$
コツ：2 でくくって平方完成。検算は $x=2$ を代入。

(5) [25 秒] 0
コツ：軸 $x=-1$ は範囲の左外。左端 $x=1$ で最小。

(6) [30 秒] 4
コツ：軸 $x=3$ は範囲の右外。右端 $x=2$ で最大。

(7) [35 秒] 最大値 1（$x=0$），最小値 -3（$x=2$）
コツ：軸 $x=2$ で最小，軸から遠い端 $x=0$ で最大。

(8) [25 秒] $(-3,\ 5)$
コツ：-2 でくくって平方完成。検算は $x=-3$ を代入。

(9) [30 秒] $\left(\dfrac{3}{2},\ -\dfrac{5}{4}\right)$
コツ：頂点の y は $1-\dfrac{9}{4}$。分数は最後にまとめる。

(10) [30 秒] $(a,\ -a^2+3a)$
コツ：a を数と思って平方完成。$(x-a)^2-a^2+3a$。

(11) [40 秒] 最大値 11（$x=-1$），最小値 3（$x=1$）
コツ：最大は軸から遠い端。$x=-1$ は軸から 2 離れる。

(12) [30 秒] $-a^2$
コツ：軸 $x=a$ が範囲内なので頂点で最小。

(13) [30 秒] $c=1$
コツ：軸 $x=2$ が範囲内なので最大は $x=2$ のとき。

(14) [40 秒] 8
コツ：$y=4-x$ を代入して x の 2 次関数に。

(15) [20 秒] $y=2x+1$
コツ：傾きは $\dfrac{7-3}{3-1}=2$。検算は 2 点の代入。

(16) [25 秒] $y=3x^2-6x+5$
コツ：$y=a(x-1)^2+2$ に $(2,\ 5)$ を代入。

(17) [35 秒] $y=-x^2-4x+1$
コツ：$y=a(x+2)^2+q$ と置き，2 式を引き算。

(18) [35 秒] $y=2x^2-4x-6$
コツ：$y=a(x+1)(x-3)$ と置くと未知数は a だけ。

(19) [40 秒] $y=2x^2-3x+3$
コツ：$(0,\ 3)$ から $c=3$。残り 2 式の和と差で解く。

(20) [45 秒] $b=-2,\ c=4$
コツ：逆向きに x 方向 -1，y 方向 $+2$ 移動して戻す。

セット 4　三角関数

目標時間の合計 9 分 10 秒（制限時間 10 分）

(1) [15 秒] 150°
コツ：$\pi = 180^\circ$ を代入。$\frac{5}{6} \times 180$。

(2) [15 秒] $\frac{5}{4}\pi$
コツ：$\times \frac{\pi}{180}$。$225 = 45 \times 5$。

(3) [15 秒] $\frac{\sqrt{3}}{2}$
コツ：$\pi - \frac{\pi}{3}$ の角。第 2 象限で sin は正。

(4) [15 秒] $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
コツ：$\pi + \frac{\pi}{4}$ の角。第 3 象限で cos は負。

(5) [20 秒] $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
コツ：第 2 象限で tan は負。基準の角は $\frac{\pi}{6}$。

(6) [20 秒] $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
コツ：$\sin(-\theta) = -\sin\theta$。

(7) [25 秒] $\frac{24}{25}$
コツ：先に $\cos\alpha = \frac{4}{5}$（3 : 4 : 5）。$2\sin\alpha\cos\alpha$。

(8) [20 秒] $-\frac{7}{9}$
コツ：$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$ を選ぶ。$\frac{2}{9} - 1$。

(9) [25 秒] -1
コツ：$\frac{2+3}{1-2\times3} = \frac{5}{-5}$。

(10) [25 秒] $\frac{1}{2}$
コツ：2π を引いて $\frac{\pi}{3}$ に直す。

(11) [20 秒] $\sqrt{3}$
コツ：π を引いて $\frac{\pi}{3}$ に。tan の周期は π。

(12) [30 秒] -1
コツ：$\frac{11}{6}\pi = 2\pi - \frac{\pi}{6}$。2 つとも $-\frac{1}{2}$。

(13) [20 秒] $\frac{2}{3}\pi$
コツ：$\sin k\theta$ の周期は $\frac{2\pi}{k}$。

(14) [35 秒] 弧の長さ π，面積 2π
コツ：弧 $r\theta$，面積 $\frac{1}{2}r^2\theta$。検算は面積$= \frac{1}{2}r\times$ 弧。

(15) [35 秒] $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$
コツ：$45^\circ + 30^\circ$ に分ける。検算は値が 1 に近いか。

(16) [35 秒] $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$
コツ：$60^\circ + 45^\circ$ に分ける。検算は値が負か。

(17) [35 秒] $\frac{2-\sqrt{2}}{4}$
コツ：半角の公式 $\sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{2}$。

(18) [35 秒] $-\frac{3}{4}$
コツ：両辺を 2 乗して $1 + \sin 2\theta = \frac{1}{4}$。

(19) [45 秒] $\frac{3\sqrt{3}-4}{10}$
コツ：先に $\sin\theta = \frac{3}{5}$（第 2 象限で正）を出す。

(20) [20 秒] $\theta = \frac{\pi}{6},\ \frac{5}{6}\pi$
コツ：単位円で y 座標が $\frac{1}{2}$ の 2 点。

(21) [45 秒] $\theta = 0,\ \frac{\pi}{3},\ \pi,\ \frac{5}{3}\pi$
コツ：移項してくくる。$\sin\theta(2\cos\theta - 1) = 0$。

セット 5　図形と計量

目標時間の合計 9 分 50 秒（制限時間 10 分）

(1) [15 秒] $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

コツ：$180^\circ - 30^\circ$。第 2 象限で cos は負。

(2) [15 秒] -1

コツ：$180^\circ - 45^\circ$。第 2 象限で tan は負。

(3) [15 秒] $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

コツ：$\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$。$\sin 45^\circ$ と同じ。

(4) [25 秒] $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$

コツ：$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$。鋭角なので cos は正。

(5) [25 秒] $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

コツ：$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ では $\sin\theta \geqq 0$。

(6) [25 秒] $\sqrt{21}$

コツ：余弦定理で $a^2 = 21$。検算は $5 - 4 < a < 5 + 4$ か。

(7) [25 秒] 60°

コツ：$\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \dfrac{12}{24}$。

(8) [20 秒] 6

コツ：正弦定理 $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$。$2R = 12$。

(9) [30 秒] $2\sqrt{6}$

コツ：$a = \dfrac{b\sin A}{\sin B}$。検算は $A < B$ なら $a < b$。

(10) [30 秒] $-\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

コツ：$1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$。第 2 象限で負。

(11) [25 秒] 0

コツ：$\sin 160^\circ = \sin 20^\circ$，$\cos 70^\circ = \sin 20^\circ$。

(12) [25 秒] 1

コツ：$\sin 65^\circ = \cos 25^\circ$ に直して $\sin^2 + \cos^2$。

(13) [20 秒] 4

コツ：$\mathrm{BC} = \mathrm{AB}\sin A$。斜辺× sin。

(14) [35 秒] 3

コツ：余弦定理。$4 + 9 - 12 \times \dfrac{1}{3} = 9$。

(15) [30 秒] 120°

コツ：正弦の比＝辺の比。最大辺 7 の対角を余弦定理で。

(16) [35 秒] $4\sqrt{2}$

コツ：先に $A = 30^\circ$。$\dfrac{b}{\sin 45^\circ} = \dfrac{4}{\sin 30^\circ}$。

(17) [40 秒] $B = 60^\circ,\ 120^\circ$

コツ：$\sin B = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$。$b > a$ なので鈍角も残る。

(18) [45 秒] $b = 3,\ 5$

コツ：余弦定理を b の 2 次方程式に。検算は $b = 3, 5$ を代入。

(19) [25 秒] 5

コツ：$\dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dfrac{1}{2}$。

(20) [40 秒] $4\sqrt{2}$

コツ：先に $\sin A = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ を出す。

(21) [45 秒] $6\sqrt{6}$

コツ：$\cos C = \dfrac{12}{60} = \dfrac{1}{5}$，$\sin C = \dfrac{2\sqrt{6}}{5}$ で $\dfrac{1}{2}ab\sin C$。

セット 6　微分・積分

目標時間の合計 9 分 15 秒（制限時間 10 分）

(1) [15 秒] $f'(x) = 3x^2 - 8x$
コツ：$x^n \to nx^{n-1}$。定数項は消える。

(2) [15 秒] 5
コツ：$f'(x) = 4x - 3$ に $x = 2$ を代入。

(3) [20 秒] $y' = 8x - 4$
コツ：展開してから微分。$4x^2 - 4x + 1$。

(4) [25 秒] 2
コツ：先に $f'(x) = -3x^2 + 4x + 1$ を作ってから代入。

(5) [15 秒] 9
コツ：$\left[\dfrac{x^3}{3}\right]_0^3 = \dfrac{27}{3}$。

(6) [20 秒] 4
コツ：$\left[x^2 + x\right]_1^2 = 6 - 2$。

(7) [20 秒] $\dfrac{x^3}{3} - 2x^2 + x + C$（$C$ は積分定数）
コツ：各項の次数を 1 上げてその数で割る。最後に $+C$。

(8) [25 秒] 6
コツ：$\left[x^3 - x^2\right]_{-1}^2$。下端は括弧をつけて代入。

(9) [30 秒] $y = -x - 1$
コツ：接点 $(1, -2)$，傾き $f'(1) = -1$。

(10) [30 秒] $y = x - 1$
コツ：$y = f'(a)(x - a) + f(a)$。検算は $x = 1$ で $y = 0$。

(11) [30 秒] $y = 6x - 9$
コツ：$2x = 6$ から接点 $x = 3$。検算は $x^2 = 6x - 9$ が重解。

(12) [35 秒] $a = 3,\ b = -2$
コツ：$f'(x) = 2ax + b$。2 式を引いて $2a = 6$。

(13) [25 秒] 0
コツ：$\left[\dfrac{x^3}{3} - x^2\right]_0^3 = 9 - 9$。

(14) [25 秒] $-\dfrac{4}{3}$
コツ：$\dfrac{1}{6}$ 公式 $-\dfrac{(\beta - \alpha)^3}{6}$。

(15) [35 秒] $-\dfrac{9}{2}$
コツ：$(x - 2)(x + 1)$ と因数分解して $\dfrac{1}{6}$ 公式。

(16) [35 秒] 12
コツ：奇数次の項は消える。偶数次は 0 から 2 の 2 倍。

(17) [30 秒] -16
コツ：$f'(x) = 3(x - 2)(x + 2)$。$x = 2$ で極小。

(18) [45 秒] 極大値 2（$x = 0$），極小値 -2（$x = 2$）
コツ：$f'(x) = 3x(x - 2)$。検算は極大値＞極小値か。

(19) [45 秒] $y = 4x - 3,\ y = -4x - 3$
コツ：接点を $(t,\ t^2 + 1)$ と置き，$(0,\ -3)$ を代入。

(20) [35 秒] 5
コツ：上端の x に 2 を入れた定積分。$\left[t^3 - 2t\right]_1^2$。

セット 7　混合

目標時間の合計 9 分 5 秒（制限時間 10 分）

(1) [15 秒] $x^2+3x-28$
コツ：和 3，積 -28 をそのまま係数に。

(2) [15 秒] 8
コツ：$4^{\frac{3}{2}}=(\sqrt{4})^3=2^3$。

(3) [15 秒] $-\dfrac{1}{2}$
コツ：$\pi+\dfrac{\pi}{6}$。第 3 象限で sin は負。

(4) [20 秒] $(4,\,-6)$
コツ：x の係数の半分 -4。定数は $10-16$。

(5) [20 秒] 10
コツ：$\left[x^3+x\right]_0^2=8+2$。

(6) [25 秒] 7
コツ：余弦定理で 49。検算は $8-3<7<8+3$。

(7) [25 秒] $(x-7)(x+2)$
コツ：積 -14，和 -5 の 2 数は -7 と 2。

(8) [25 秒] 3
コツ：差は真数の商。$54\div 2=27=3^3$。

(9) [20 秒] $\dfrac{7}{9}$
コツ：$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha$ を選ぶ。

(10) [30 秒] $y=8x-12$
コツ：傾き $f'(2)=8$，接点 $(2,\,4)$。

(11) [40 秒] 最大値 6（$x=-1$），最小値 2（$x=1$）
コツ：軸 $x=1$ で最小，軸から遠い $x=-1$ で最大。

(12) [30 秒] $(2x-3)(2x+5)$
コツ：たすき掛け。検算は $x=1$ で -7 と $(-1)\times 7$。

(13) [25 秒] $3\sqrt{3}$
コツ：$\dfrac{1}{2}bc\sin A$。$\sin 120^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$。

(14) [30 秒] $\dfrac{3}{2}$
コツ：$\log_9 8=\dfrac{3\log_3 2}{2}$。$\log_2 3\cdot\log_3 2=1$。

(15) [25 秒] $\theta=\dfrac{4}{3}\pi,\ \dfrac{5}{3}\pi$
コツ：単位円で y 座標が $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ の 2 点。

(16) [40 秒] 4
コツ：$f'(x)=3(x-1)(x-3)$。$x=1$ で極大。

(17) [30 秒] 60°
コツ：$\cos B=\dfrac{25+64-49}{80}=\dfrac{1}{2}$。

(18) [35 秒] 8
コツ：$x+y=2\sqrt{3},\ xy=2$ を先に作る。

(19) [35 秒] $y=-2x^2-4x+1$
コツ：$y=a(x+1)^2+3$ に代入。検算は $x=1$ で -5。

(20) [45 秒] $x=4$
コツ：真数条件 $x>2$ を先に書く。$x(x-2)=8$。